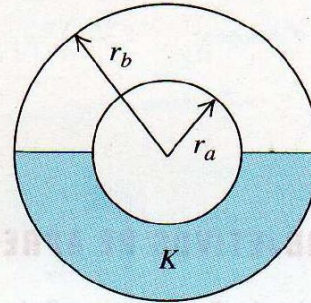


Nombre: _____ Documento _____ Grupo _____

24.78 ••• Un capacitor esférico aislado tiene carga $+Q$ en su conductor interior (radio r_a) y carga $-Q$ en su conductor exterior (radio r_b). Después, se llena la mitad del volumen entre los dos conductores con un líquido dieléctrico con constante K , como se muestra en el corte transversal de la figura P24.78. *a)* Encuentre la capacitancia del capacitor medio lleno. *b)* Calcule la magnitud de $\vec{E}$ en el volumen entre los dos conductores como función de la distancia r desde el centro del capacitor. Dé respuestas para las mitades superior e inferior de este volumen. *c)* Obtenga la densidad superficial de la carga libre en las mitades superior e inferior de los conductores interno y externo. *d)* Determine la densidad superficial de la carga ligada en las superficies interior ($r = r_a$) y exterior ($r = r_b$) del dieléctrico. *e)* ¿Cuál es la densidad de carga superficial ligada en la superficie plana del dieléctrico? Explique su respuesta.

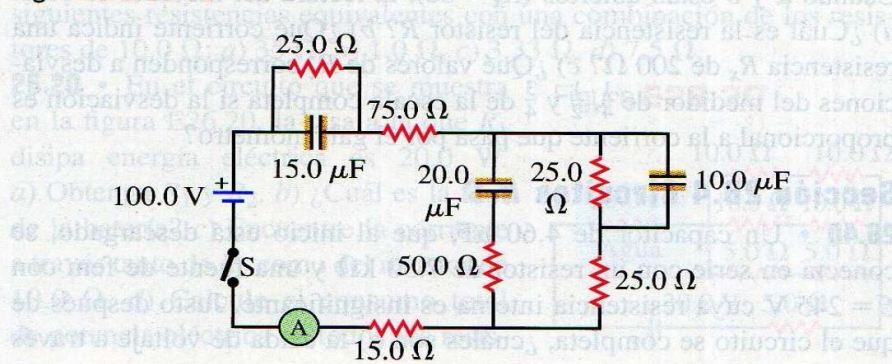
Figura **P24.78**



25.81 • Una batería de 12.0 V tiene una resistencia interna de 0.24Ω y una capacidad de 50.0 A·h (véase el ejercicio 25.47). La batería se carga haciendo pasar una corriente de 10 A a través de ella durante 5.0 h. *a)* ¿Cuál es el voltaje terminal durante el proceso de carga? *b)* ¿Cuál es el total de energía eléctrica que se suministra a la batería durante la carga? *c)* ¿Cuánta energía eléctrica se disipa en la resistencia interna mientras se carga la batería? *d)* Se descarga por completo la batería a través de un resistor, de nuevo con una corriente constante de 10 A. ¿Cuál es la resistencia externa del circuito? *e)* ¿Cuánta energía eléctrica se suministra en total al resistor externo? *f)* ¿Cuánta energía eléctrica se disipa en total en la resistencia interna? *g)* ¿Por qué no son iguales las respuestas en los incisos *b)* y *e)*?

26.49 • En el circuito de la figura E26.49, todos los capacitores están descargados al principio, la batería no tiene resistencia interna, y el amperímetro es ideal. Calcule la lectura del amperímetro *a)* inmediatamente después de haber cerrado el interruptor S y *b)* mucho tiempo después de que se cerró el interruptor.

Figura **E26.49**



Nota: No se deben obviar pasos intermedios ni justificaciones durante el procedimiento de cada problema. Se prohíbe el uso de celulares y audífonos durante el parcial.